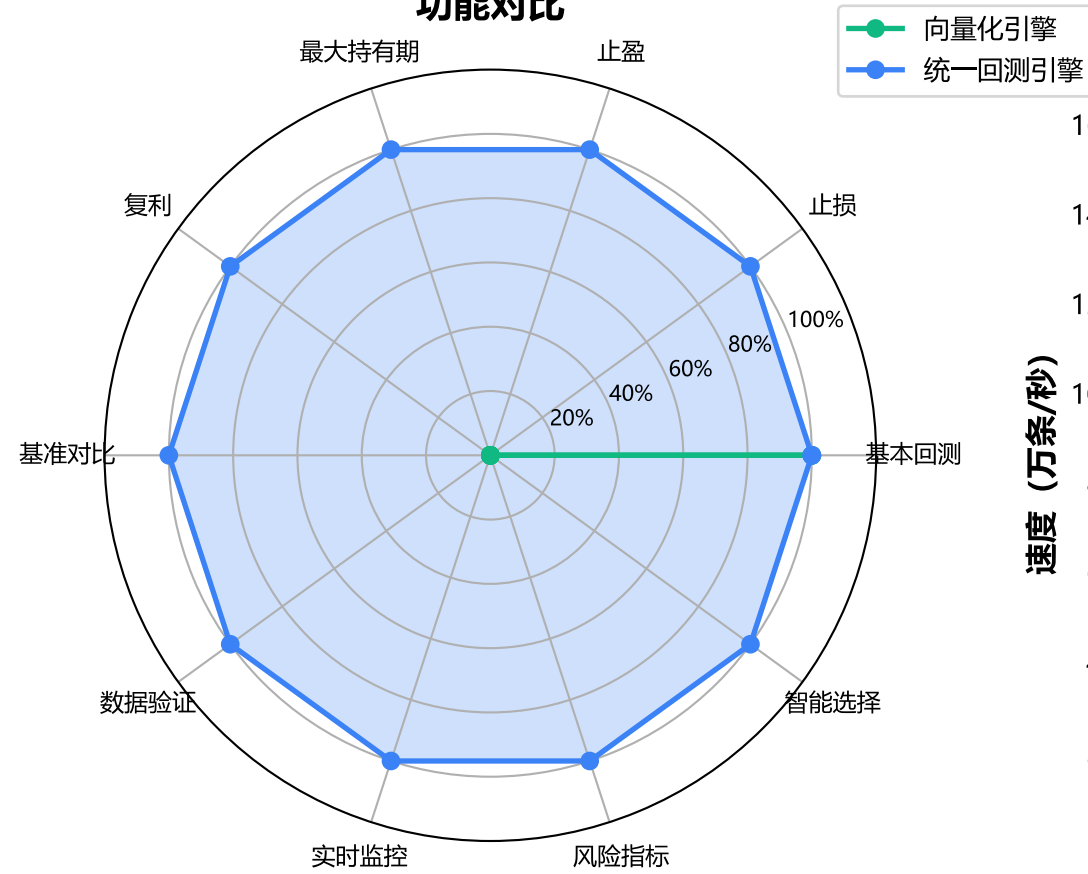
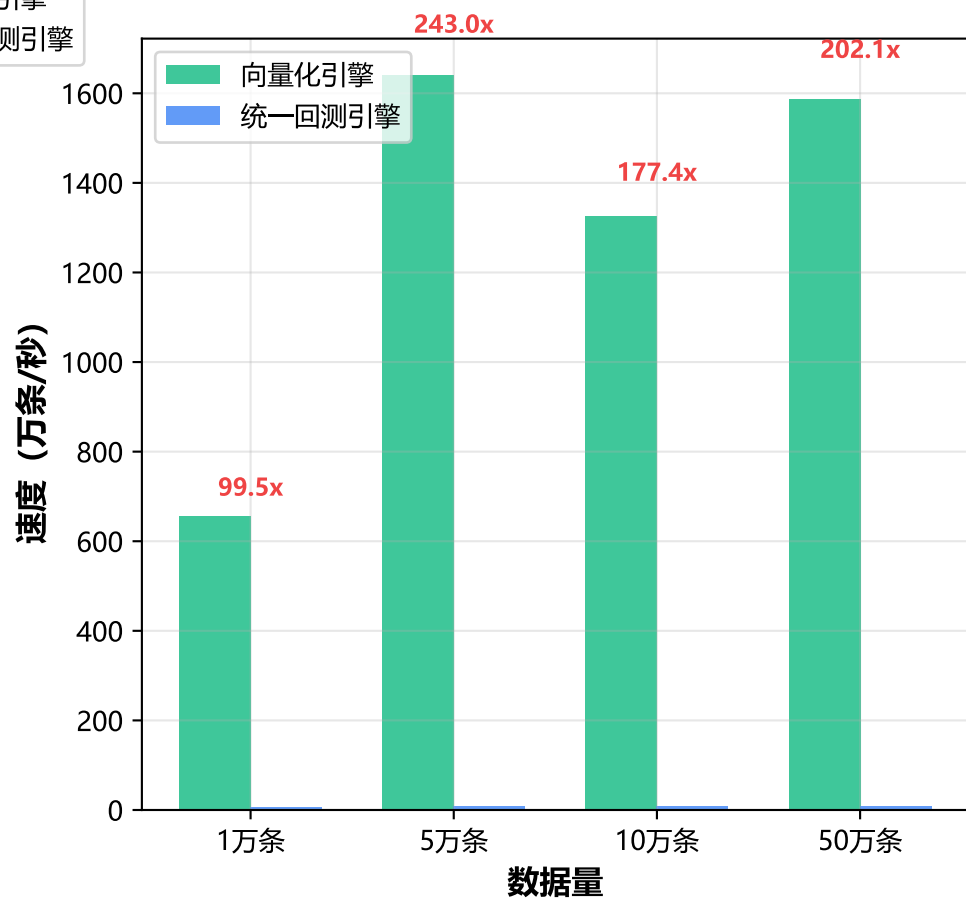


向量化引擎 vs 统一回测引擎 对比分析

功能对比



性能对比



使用场景对比

向量化引擎

- 大数据集回测 (>100万条)
- 简单策略回测
- 性能优先场景
- 批量回测

统一回测引擎

- 复杂策略回测
- 专业级回测
- 需要数据验证
- 需要实时监控

设计理念对比

设计理念:

向量化: 极致性能

核心技术:

向量化: JIT + NumPy

性能表现:

向量化: 1789.47万条/秒

功能定位:

向量化: 高性能、简化功能

统一: 功能完整

统一: 多引擎集成

统一: 7.85万条/秒

统一: 功能完整、智能选择

为什么会有两个引擎?

1. 性能 vs 功能的权衡

向量化引擎追求极致性能, 统一回测引擎追求功能完整

2. 使用场景不同

向量化引擎适合大数据集、简单策略, 统一回测引擎适合复杂策略、专业级回测

3. 技术实现不同

向量化引擎使用JIT编译和NumPy向量化, 统一回测引擎使用多引擎集成和智能选择

4. 架构设计考虑

模块化设计、灵活性、可扩展性

使用建议

选择向量化引擎

- 大数据集回测 (>100万条)
- 简单策略回测
- 性能优先场景
- 批量回测

选择统一回测引擎

- 复杂策略回测
- 专业级回测
- 需要数据验证
- 需要实时监控

混合使用

- 参数优化: 先使用向量化引擎快速筛选, 再用统一回测引擎详细分析
- 策略开发: 开发阶段用向量化引擎, 生产阶段用统一回测引擎
- 不同用户: 初级用户用统一回测引擎, 高级用户用向量化引擎